

# Z-VulnScan Professional Edition v2.1

## 🔑 Network Asset Discovery & Security Visibility Tool

Version v2.1 Professional



Python 3.13+

Platform Windows | Linux

License Proprietary

**Z-VulnScan Professional**은 인가된 네트워크 환경에서 자산 가시화, 포트 노출 현황 파악, 서비스 배너 수집을 통해 보안 담당자가 사전 위험 요소를 식별하고 점검 결과를 문서화할 수 있도록 지원하는 보안 가시화 (Security Visibility) 및 사전 점검 도구입니다.

본 도구는 침투 테스트(PT) 또는 공격 도구가 아니며, 보안 정책 수립, 교육, 내부 점검, 감사 대응을 위한 보조 수단으로 설계되었습니다.

## 📖 목차 (Table of Contents)

- 🔑 법적 고지 및 윤리 규정
- 🎯 권장 사용 목적
- 🚀 주요 기능
- ✅ 지원 진단 항목 (KISA)
- 📸 스크린샷
- 🔧 기술 스택
- 🗺️ 로드맵
- 📄 라이선스

## 🔑 Legal & Ethical Notice (중요)

⚠️ [경고] 본 프로그램은 반드시 인가된 자산 및 네트워크 환경에서만 사용해야 합니다.

- 본 도구는 네트워크 포트 스캔, 서비스 정보 수집, OS 설정 진단 기능을 포함합니다.
- 사전 허가 없이 제3자의 네트워크 또는 시스템을 스캔하는 행위는 정보통신망법 등 관련 법률에 의해 형사·민사 책임이 발생할 수 있습니다.
- 사용자는 본 도구 사용에 따른 모든 법적 책임을 스스로 부담합니다.
- 실행 절차: 프로그램 최초 실행 시, 위 사항에 대한 법적 고지 동의(Disclaimer Dialog) 과정을 거쳐야만 기능이 활성화됩니다.

## 🎯 Intended Use (권장 사용 목적)

**Z-VulnScan Professional**은 다음과 같은 운영 환경에 최적화되어 있습니다.

### ✅ 권장 용도

- 내부 네트워크 자산 식별 및 현황 파악
- 서버/서비스 노출 포트 및 배너 점검
- 보안 감사 전 사전 점검(Pre-audit Checklist)

### ❌ 금지된 용도

- 침투 테스트 (Exploit 기반 공격)
- 무차별 외부 네트워크 스캔 (Scanning)
- 서비스 거부 공격 (DoS) 시뮬레이션

## ☑ 권장 용도

- 보안 교육 및 실습 환경 구축

## ✗ 금지된 용도

- 타인 소유 자산에 대한 비인가 접근

- 점검 결과 보고서(PDF/Excel) 자동화

## Key Features

### 1. Network Asset Discovery

- **ICMP Ping:** 활성 호스트의 신속한 생존 여부 탐지
- **ARP Scan:** 내부 네트워크 대역(L2)의 정밀한 자산 식별
- 인가된 로컬 네트워크 환경에 최적화된 스캔 엔진

### 2. Port Exposure Scanning

- **Fast Scan:** 주요 Well-known 포트(Top 100) 빠른 점검
- **Full Scan:** 전체 포트(1-65535) 대상 정밀 노출 현황 분석
- **Custom Scan:** 사용자 정의 포트 범위 지정 가능
- **Scan Mode:** TCP Connect / TCP SYN Scan 모드 지원 (*관리자 권한 필요*)

### 3. Service Banner Collection

- 서비스 데몬의 배너 정보 수집 및 분석
- 소프트웨어 버전 및 서비스 유형 식별
- **Note:** CVE 직접 탐지 기능은 제공하지 않으며, 참고용 보안 정보(Reference)만 매핑합니다.

### 4. Professional Reporting

- **Excel Report (.xlsx):** 자산 목록, 포트 현황, 상세 진단 결과를 필터링 가능한 형태로 제공
- **PDF Report (.pdf):** 경영진 보고 및 감사 대응을 위한 요약/상세 통합 문서 자동 생성
- **Visual Alert:** 취약/경고 항목에 대한 시각적 강조 처리

### 5. Modern GUI Dashboard

- **PyQt5 기반 다크 모드 UI:** 장시간 분석 업무에 최적화
- **Real-time Status:** 진행률(Progress Bar), 남은 시간(ETA), 실시간 로그 콘솔 제공
- **Input Validation:** IP/Port 입력값 검증 및 오동작 방지 로직 적용

## Download & Installation

본 소프트웨어는 상용(Proprietary) 라이선스를 따르며, GitHub Releases 페이지를 통해 배포됩니다.

- **최신 버전:** V2.1.0 (Professional Edition)
- **시스템 요구사항:** Windows 10/11/Server (64-bit), 관리자 권한 필수
- **[다운로드 링크]** [https://github.com/rorena15/Z-VulnScan\\_Release/releases/tag/V2.1.0\\_Alpha](https://github.com/rorena15/Z-VulnScan_Release/releases/tag/V2.1.0_Alpha)

## ☑ Supported Audit List (KISA)

**i [참고]** 아래 항목은 대상 자산에 대한 **SSH/WinRM 인증 정보**가 제공된 경우 정밀 진단됩니다. v2.1에서 진단 항목이 대폭 확장되었습니다.

 Linux Server (Unix 계열) - 70+ Items

| 코드   | 항목명                | 주요 점검 내용                            |
|------|--------------------|-------------------------------------|
| U-01 | root 원격 접속 제한      | sshd_config 내 PermitRootLogin 설정 점검 |
| U-02 | 패스워드 복잡성 설정        | pwquality.conf 등 암호 정책 설정 점검        |
| U-20 | Anonymous FTP 비활성화 | 익명 FTP 접속 허용 여부 점검                  |
| ...  | ...                | (U-01 ~ U-72 항목 지원)                 |

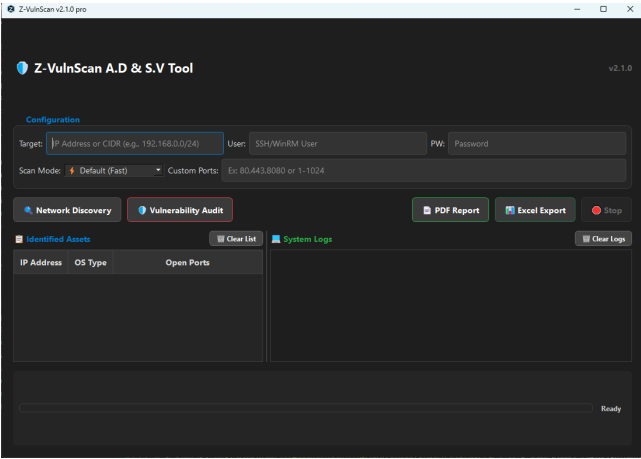
 Windows Server - 80+ Items

| 코드   | 항목명                    | 주요 점검 내용                    |
|------|------------------------|-----------------------------|
| W-01 | Administrator 계정 이름 변경 | 기본 관리자 계정명 변경 여부            |
| W-08 | 하드디스크 기본 공유 제거         | C\$, Admin\$ 등 기본 공유 활성화 여부 |
| W-60 | 최신 핫픽스 적용              | Windows 보안 업데이트 적용 상태 점검    |
| ...  | ...                    | (W-01 ~ W-80 항목 지원)         |

 Screenshots

Main Dashboard & Context Menu

Security Warning





PDF Report (Remediation Included)

Excel Report

Main Dashboard & Context Menu

Security Warning

Z-Vuln Scan Executive Summary

Date: 2025-12-31 02:03:03 | \* 상세 기술 내용은 별첨 Excel 파일 참조

Target: 127.0.0.1 (Windows) | Host: Scanned\_Asset

Security Score: 100

Vuln: 0 Warrn: 0 Safe: 0

| Code | Item Name | Status | Issue Summary | Action Plan |
|------|-----------|--------|---------------|-------------|
| -    | No Data   | -      | -             | -           |

| ID        | Address | Cat           | Item Name         | Status | Details                 | Remediation              |
|-----------|---------|---------------|-------------------|--------|-------------------------|--------------------------|
| 127.0.0.1 | U-01    | Root 계정 권한 검사 | PERMISSION_DENIED | FAIL   | Permitted to login yes  | Permitted to login no    |
| 127.0.0.1 | U-02    | 패스워드 복잡성 검사   | WEAK_PASSWORD     | FAIL   | Weak password detected  | Strong password required |
| 127.0.0.1 | U-03    | 개방 포트 스캔      | OPEN_PORTS        | FAIL   | Open ports: 22, 80, 443 | Close unnecessary ports  |
| 127.0.0.1 | U-04    | 패스워드 파일 검사    | WEAK_PASSWORD     | FAIL   | Weak password detected  | Strong password required |
| 127.0.0.1 | U-05    | 패스워드 파일 검사    | WEAK_PASSWORD     | FAIL   | Weak password detected  | Strong password required |
| 127.0.0.1 | U-06    | FTP 서비스 검사    | FTP_SERVICE       | FAIL   | FTP service detected    | Disable FTP service      |
| 127.0.0.1 | U-07    | Cron 서비스 검사   | CRON_SERVICE      | FAIL   | Cron service detected   | Disable Cron service     |
| 127.0.0.1 | U-08    | MySQL 서비스 검사  | MYSQL_SERVICE     | FAIL   | MySQL service detected  | Disable MySQL service    |
| 127.0.0.1 | U-09    | Telnet 서비스 검사 | TELNET_SERVICE    | FAIL   | Telnet service detected | Disable Telnet service   |
| 127.0.0.1 | W-01    | SSH 서비스 검사    | SSH_SERVICE       | FAIL   | SSH service detected    | Disable SSH service      |
| 127.0.0.1 | W-02    | HTTP 서비스 검사   | HTTP_SERVICE      | FAIL   | HTTP service detected   | Disable HTTP service     |
| 127.0.0.1 | W-03    | HTTPS 서비스 검사  | HTTPS_SERVICE     | FAIL   | HTTPS service detected  | Disable HTTPS service    |



Technology Stack

- **Language:** Python 3.13+
- **GUI Framework:** PyQt5 (Qt Designer)
- **Network Engine:** Scapy, Python Native Socket
- **Reporting Engine:** ReportLab (PDF), OpenPyXL (Excel)
- **Security:** keyring (Secure Storage), PyInstaller (Build)



Roadmap



v2.1 (Current - Professional)

- ☒ **Core:** 자산 탐지, 멀티 모드 포트 스캔, KISA 정밀 진단
- ☒ **Security:** 자격증명 암호화 저장, 메모리 보호, 사용자 실수 방지 경고
- ☒ **UX:** 컨텍스트 메뉴(RDP/SSH), 다크 모드 UI, 실시간 로그
- ☒ **Reporting:** 조치 방안(Remediation)이 포함된 PDF/Excel 리포트



v3.0 (Future - Enterprise)

- ☐ **Headless Mode:** CLI 지원을 통한 스케줄러(Cron) 연동 및 자동화
- ☐ **SIEM Integration:** Syslog/CEF 포맷 로그 전송 기능
- ☐ **Centralized DB:** 로컬 SQLite를 넘어 MySQL/PostgreSQL 중앙 저장소 연동
- ☐ **Diff Report:** 지난 진단 결과와의 변동 사항(New/Fixed) 비교 리포트



License

Proprietary License

Copyright © 2025 **Z-VulnScan Team**. All Rights Reserved.

본 소프트웨어는 **상용/비공개 소프트웨어**입니다. 저작권자의 사전 서면 허가 없이 본 소프트웨어의 전부 또는 일부를 무단으로 복제, 배포, 수정, 역공학(Reverse Engineering)하는 행위는 엄격히 금지됩니다.